

Proyecto: Sistema de Control de Ingreso de Aprendices

Tecnología: PHP, MySQL, RFID

Roles Principales: Administrador (Instructor) y Aprendiz

Entrega: Software funcional, Manual de usuario, Modelo Relacional (MR) y documento IEEE 830 con anexos de diagramas y casos de uso

El presente documento define los requerimientos para desarrollar un sistema de control de ingreso de aprendices. Este sistema debe utilizar lectores y llaveros RFID para gestionar la entrada y salida de los aprendices y generar reportes de asistencia. Cada aprendiz y el instructor contarán con un acceso a la plataforma mediante usuario y contraseña.

Requerimientos Funcionales

1. Gestión de Usuarios

- El sistema debe permitir que tanto los aprendices, el administrador y el instructor inicien sesión mediante usuario y contraseña.
- El administrador tendrá acceso a un panel de control para gestionar todos los datos de los aprendices, instructores y reportes de asistencia.
- Los aprendices tendrán acceso a su propio perfil donde podrán consultar su historial de asistencias y anexar excusas médicas en caso de inasistencia.

2. Control de Asistencia mediante RFID

- Cada aprendiz debe registrar su entrada y salida diariamente usando un lector RFID y su respectivo llavero RFID.
- Al marcar entrada y salida, el sistema debe registrar automáticamente el horario en una tabla de ingresos.
- El sistema debe verificar si el aprendiz llegó en el horario correspondiente, registrando los retardos y salidas tempranas.

3. Horarios de Fichas

- El administrador debe poder registrar y modificar el horario de cada ficha (curso), incluyendo el nombre del instructor encargado y los horarios de entrada y salida.
- Cada aprendiz debe estar asociado a una ficha específica con el respectivo horario.

4. Mantenimiento Automático de la Tabla de Ingresos

- Al finalizar la jornada, el sistema debe ejecutar un proceso automático que elimine los registros de los aprendices que hayan cumplido correctamente con sus horarios de entrada y salida.
- Los registros de los aprendices con retardos, inasistencias o salidas tempranas deben mantenerse en la base de datos.

5. Reportes de Asistencia

- El administrador debe poder generar reportes de asistencia, que incluyan:
- Total de minutos u horas de retardo por aprendiz.
- Total de días de inasistencia.
- Días específicos en los que faltaron, con el instructor correspondiente.
- Los reportes pueden generarse por día, semana, o un rango de fechas personalizado.
- El administrador debe poder exportar los reportes en formato PDF y Excel.

6. Gestión de Excusas Médicas

- Los aprendices podrán anexar una excusa médica en caso de inasistencia, que debe ser aprobada o rechazada por el instructor desde su panel.
- Las inasistencias justificadas con excusa médica aprobada no deben contar como inasistencias en los reportes.

7. Consulta de Historial Individual

- Los aprendices deben tener acceso a un reporte personal donde puedan ver su historial de inasistencias, retardos e inasistencias.
- En dicho reporte se deberá reflejar el estado de sus excusas (aprobadas o rechazadas).

8. Gestión de Aprendices Inscritos

- El administrador debe poder gestionar los datos de los aprendices inscritos, incluyendo la posibilidad de eliminar registros de aquellos que no continuarán en formación.

9. Control Total de Ingresos

- La tabla de ingresos debe almacenar los registros de entrada y salida de los aprendices, con el fin de realizar un seguimiento completo de los retardos e inasistencias.

- Este control permite eliminar automáticamente los registros de entrada y salida que coinciden con el horario establecido, manteniendo únicamente aquellos que presenten retardos, inasistencias o salidas anticipadas.

Entregables del Proyecto

El equipo de desarrollo debe entregar el software funcional, Manual de Usuario, Modelo Relacional y el documento de especificación de requerimientos en formato IEEE 830. Además, se debe anexar lo siguiente:

Casos de Uso Específicos y Generales: Casos de uso que describan el flujo de interacción entre el sistema y los usuarios (administrador y aprendiz).

Diagrama de Clases: Diagrama UML que refleje las clases y sus relaciones en el sistema.

Diagrama de Actividades: Diagrama que muestre el flujo de actividades para los procesos principales, como el registro de entrada/salida y la gestión de excusas.

Diagrama de Despliegue: Diagrama que describa la infraestructura física donde se ejecutará el sistema.

Requerimientos No Funcionales

1. Seguridad de la Información

- Los datos de los usuarios deben estar protegidos y el sistema debe tener un control de acceso mediante autenticación segura (usuario y contraseña).
- Las excusas médicas y datos de asistencia de cada aprendiz deben manejarse con confidencialidad.

2. Disponibilidad y Escalabilidad

- El sistema debe estar disponible para el uso diario de los aprendices y el administrador, especialmente en horas de jornada educativa.
- La estructura debe permitir el crecimiento, tanto en cantidad de aprendices como en el volumen de registros de asistencia, sin degradar el rendimiento.

3. Compatibilidad y Usabilidad

- La interfaz de usuario debe ser fácil de usar, adaptándose a distintos dispositivos (preferentemente móviles y computadoras).
- El sistema debe ser compatible con navegadores modernos y asegurar una experiencia de usuario intuitiva.



Notas adicionales.

1. Cada grupo tiene la posibilidad de proponer de manera interna cualquier ajuste adicional que mejore el funcionamiento de la aplicación, siempre y cuando no se cambie el objetivo principal de la misma.
2. El código debe estar debidamente comentado.
3. Todos los miembros del equipo de desarrollo deben ser Full Stack.
4. Se debe llevar debidamente organizada la documentación de la metodología ágil SCRUM.